

山东大学 计算机科学与技术 学院
计算机视觉 课程实验报告

学号：202300130183	姓名：宋浩宇	
实验题目：实验 E5：卷积神经网络		
实验过程中遇到和解决的问题： (记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。) 问题 1: CrackSeg9K 完整图像托管在 Harvard Dataverse, 仓库内不含大图, 如何在本机得到可训练目录? 解决 1: 按 <code>scripts/download_crackseg9k.py</code> 打印的链接下载 V4 数据并解压, 合并子文件夹后放到 <code>F:/DATASET/crackseg9k</code>, 保证存在 <code>JPEGImages</code>、<code>SegmentationClass</code>; 若 <code>ImageSets</code> 下存在训练/验证列表文件则优先按其划分, 否则程序按固定 <code>seed</code> 自动配对并划分验证集。 问题 2: 裂缝像素远少于背景, 直接 BCE 易偏向预测全背景, 指标偏低或不稳定。 解决 2: 使用 <code>BCEWithLogitsLoss</code> 的 <code>pos_weight</code> (配置见 <code>src/config.py</code>) 提高正类权重; 验证集同时统计 IoU、F1、Precision/Recall, 并结合可视化分析。 问题 3: 需在「自研小网」前提下体现改进, 而非照搬 U-Net 全文结构。 解决 3: 实现轻量 Encoder-Decoder (四次下采样与对称上采样), 另设计两处局部改动作对照: (A) <code>bottleneck</code> 使用空洞卷积扩大感受野; (B) 仅将第三层 <code>encoder</code> 特征与解码器同分辨率处 <code>concat</code> 后再卷积融合 (单层 <code>skip</code>, 不构成完整 U-Net 复现)。 问题 4: <code>skip</code> 变体前向时 <code>merge_skip</code> 的输入通道数与拼接张量不一致 (上采样支路为 c_3, <code>encoder</code> 第三层 <code>skip</code> 实为 c_4 通道), 导致运行时维度错误。 解决 4: 将融合卷积改为 <code>ConvBNReLU(c_3+c_4, c_3)</code>, 与 <code>torch.cat</code> 后的通道数一致后再继续解码。		

实验结果分析：

(可在此处填写实验结果、现象解释、误差来源与改进方向等分析内容。)

选题说明：未选 BSDS500 边缘任务，因 CrackSeg9K 提供与图像对齐的二值掩膜，标签处理简单；在官方 train/val 列表上按 seed=42 随机抽取子集（默认 train 500 / val 100）以匹配课程实验算力。实验内容为裂缝语义分割（二分类：裂缝/背景）。

网络结构（文字示意图）：

输入 $3 \times H \times W \rightarrow$ 四层「Conv--BN--ReLU + MaxPool」（通道 32 $\rightarrow$ 64 $\rightarrow$ 96 $\rightarrow$ 128，空间至 1/16） $\rightarrow$ Bottleneck：两层 Conv--BN--ReLU（baseline 用 dilation=1；改进型 dilation 用 dilation=2） $\rightarrow$ 四层「双线性上采样 $\times 2$ + Conv--BN--ReLU」（skip 变体在第二次上采样后与 encoder 第三层特征拼接再卷积） $\rightarrow 1 \times 1$ 卷积输出单通道 logits。

参数量：baseline 与 dilation 均为 961,409；skip 因多一层融合卷积为 1,155,137（以 src/model.py 中 count_parameters 为准）。损失为带正类权重的 BCE；优化器 Adam，batch 8，30 epoch，输入 256×256 ，设备为 RTX 4080 Laptop，数据子集 train 500 / val 100（seed=42）。

定量结果：验证集指标由 python -m src.eval 加载各变体 best_*.pt 计算；下表与 figures/e5_compare.txt 一致。

变体	参数量	验证 IoU	验证 F1	平均每 epoch 时间 (s)
baseline	961,409	0.3794	0.5501	5.62
dilation	961,409	0.3817	0.5525	5.48
skip	1,155,137	0.3996	0.5710	5.95

空洞卷积与 baseline 参数量相同，验证 IoU、F1 略升；skip 在略增参数与耗时的情况下 IoU、F1 最高，说明浅层空间细节对细裂缝仍有帮助。

曲线与样例：各变体单独保存 e5_loss_*.png；

scripts/plot_e5_compare_curves.py 生成三变体对比曲线

e5_curves_compare.png；src/eval.py 导出验证集前若干张的可视化（原图、GT、预测叠加）。

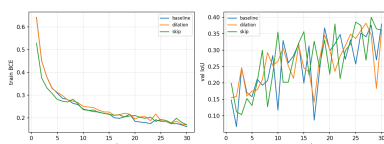


图 1 三变体验证 IoU 与训练 BCE 对比（30 epoch）

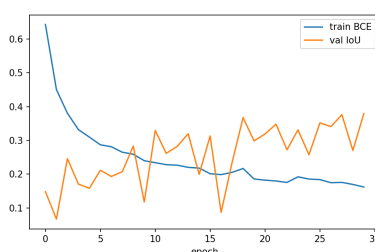


图 2 baseline 单变体训练曲线